

Cap. IV: Distribuições de Probabilidade Mais Utilizadas na Prática

Elementos de Probabilidades e Teoria de Números

Licenciatura em Engenharia Informática
e
Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Universidade do Minho
Ano Letivo 2024/2025

Neste capítulo pretende-se apresentar algumas distribuições de probabilidade mais conhecidas e mais utilizadas na prática, quer em problemas de modelação estocástica quer em questões de inferência estatística.

Exemplos de algumas dessas distribuições são:

- Binomial (e Bernoulli, como um caso particular)
- Poisson
- Geométrica
- Uniforme
- Exponencial
- Normal ou Gaussiana

Distribuições **Binomial**, **Poisson** e **Geométrica** correspondem a v.a.'s **discretas**.
As distribuições **Uniforme**, **Exponencial** e **Normal** correspondem a v.a.'s **contínuas**.

IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros n e p

Definição

Considere uma experiência aleatória, ξ , e S um acontecimento que ocorre com probabilidade p , com $p \in]0, 1[$.

Considere agora a v.a., X , que representa o número de vezes que S ocorre em n repetições independentes de ξ . Tem-se que X é uma v.a. discreta, com contradomínio $C_X = \{0, 1, \dots, n\}$, e que a sua função massa de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Nestas condições, diz-se que a v.a. X segue a distribuição (ou lei) Binomial, com parâmetros n e p , e abrevia-se por $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

Nota: O acontecimento S é usualmente designado de “sucesso”.

IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros n e p

Observações:

1) Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, então o valor médio e a variância são

$$E[X] = np \quad \text{e} \quad \text{Var}[X] = np(1 - p).$$

2) A distribuição $\text{Bin}(n, p)$ também é a distribuição de uma v.a., Y , definida nas seguintes condições:

*Suponha que numa população existe uma proporção $p \in]0, 1[$ de indivíduos que tem uma certa característica A (e uma proporção $1 - p$ não tem a característica). Considere agora a experiência aleatória que consiste em escolher ao acaso, e **com reposição**, n indivíduos desta população e seja Y a v.a. que representa o número de indivíduos escolhidos que possuem a característica A .*

Nestas condições, $Y \sim \text{Bin}(n, p)$.

Nota: Se a escolha for feita **sem reposição**, Y já não terá distribuição Binomial; é algo mais complexo. No entanto, se o tamanho da população for grande em comparação com n , então a distribuição de Y será aproximadamente $\text{Bin}(n, p)$.

IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros n e p

Observações:(cont.)

3) Quando $n = 1$, a distribuição binomial é conhecida por *Bernoulli*(p). Neste caso, o contradomínio é $C_X = \{0, 1\}$ e a f.m.p. é dada por

$$X : \begin{cases} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{cases}.$$

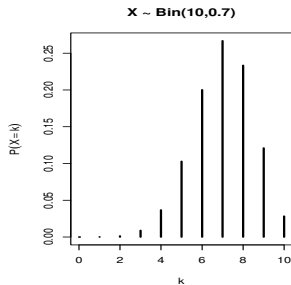
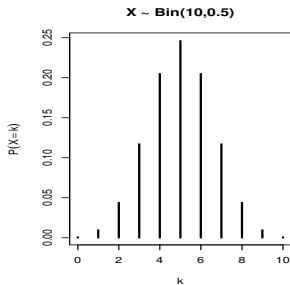
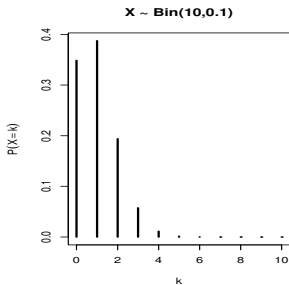
4) Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$ então

$$X \stackrel{d}{=} \sum_{i=1}^n X_i,$$

em que $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a.'s independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.'s) com a lei *Bernoulli*(p).

IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros n e p

A título de exemplo, seguem-se três gráficos com a representação da f.m.p. de algumas distribuições binomiais, todas com $n = 10$ e p igual a 0.1, 0.5 e 0.7, respetivamente. É nítido o efeito que a variação de p provoca na assimetria da distribuição.



Nota: Atente também no efeito que a variação de p tem no valor médio e na variância. Em particular, note que, para o mesmo valor n , a variância máxima é obtida quando $p = 0.5$.

IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros n e p

Exemplos/Exercícios: Em cada uma das alíneas seguintes, defina uma v.a. com distribuição Binomial que seja relevante para a resolução.

- a) Em 10 lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada, qual a probabilidade de saírem 2 coroas?

IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros n e p

Exemplos/Exercícios: Em cada uma das alíneas seguintes, defina uma v.a. com distribuição Binomial que seja relevante para a resolução.

- a) Em 10 lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada, qual a probabilidade de saírem 2 coroas?

Resolução: Considere-se X a v.a. que representa o número de coroas obtidas nos 10 lançamentos da moeda. Tem-se que $X \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{2})$ e pretende-se calcular $P(X=2)$. Temos então:

$$P(X=2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-2} = 45 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 0.044$$

IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros n e p

Exemplos/Exercícios: Em cada uma das alíneas seguintes, defina uma v.a. com distribuição Binomial que seja relevante para a resolução.

- a) Em 10 lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada, qual a probabilidade de saírem 2 coroas?

Resolução: Considere-se X a v.a. que representa o número de coroas obtidas nos 10 lançamentos da moeda. Tem-se que $X \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{2})$ e pretende-se calcular $P(X=2)$. Temos então:

$$P(X=2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-2} = 45 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 0.044$$

Observações:

- 1) Se o pretendido fosse calcular a probabilidade de saírem 2 coroas e que estas saíssem nos dois primeiros lançamentos da moeda, o resultado seria apenas

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-2} = 0.001.$$

- 2) Observe que o resultado seria o mesmo caso a experiência fosse a de efetuar 10 lançamentos consecutivos de um dado equilibrado e estivessemos interessados em calcular a probabilidade de saírem 2 faces par. [Porquê? (TPC)]

IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros n e p

Exemplos/Exercícios:(cont.)

b) Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas.

Qual a probabilidade de ao extrair, **com reposição**, 3 bolas desta urna, não sair qualquer bola vermelha?

Resolução: Considere-se Y a v.a. que representa o número de bolas vermelhas obtidas nas 3 extrações. Tem-se que

$$Y \sim \text{Bin}\left(3, \frac{3}{5}\right)$$

e pretende-se calcular $P(Y=0)$. Temos então:

$$P(Y=0) = \binom{3}{0} \left(\frac{3}{5}\right)^0 \left(1 - \frac{3}{5}\right)^{3-0} = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = 0.064$$

Observe que, **caso a extração fosse efetuada sem reposição**, a probabilidade pedida seria nula. Note que, neste caso, não poderia usar o modelo Binomial para trabalhar a questão. [Porquê? (TPC)]

IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro λ

Historicamente, a distribuição de Poisson surge como sendo a distribuição limite de uma Binomial, em que os parâmetros n e p satisfazem certas condições. Vejamos então como surgiu esta distribuição.

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sucessão de v.a.'s tais que $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ e em que os parâmetros n e p_n satisfazem a seguinte condição

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda,$$

com $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Note-se que, nestas condições, tem-se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0$$

e, para todo o $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{P(X_n = k)}{P(X_n = k - 1)} = \frac{\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}}{\binom{n}{k-1} p_n^{k-1} (1 - p_n)^{n-k+1}} = \frac{n - k + 1}{k} \frac{p_n}{1 - p_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{k}.$$

Isto permite-nos concluir que, quando n é grande, a função massa de probabilidade da v.a. X_n comporta-se como a de uma v.a. discreta, Y , de contradomínio $\mathbb{N}_0$, e tal que

$$P(Y = k) = \frac{\lambda}{k} P(Y = k - 1), \quad k \in \mathbb{N}.$$

IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro λ

Trabalhando recursivamente esta última igualdade, concluímos que

$$P(Y = k) = \frac{\lambda}{k} P(Y = k - 1) = \frac{\lambda^2}{k(k-1)} P(Y = k - 2) = \dots = \frac{\lambda^k}{k!} P(Y = 0).$$

Como $C_Y = \mathbb{N}_0$, temos

$$1 = \sum_{k=0}^{+\infty} P(Y = k) \Leftrightarrow 1 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} P(Y = 0) \underset{(*)}{\Leftrightarrow} 1 = P(Y = 0) e^\lambda \Leftrightarrow P(Y = 0) = e^{-\lambda}.$$

Concluimos assim que a função massa de probabilidade de Y é

$$P(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \in \mathbb{N}_0. \quad (1)$$

Definição

Seja Y uma v.a. discreta e $\lambda \in \mathbb{R}^+$.

Diz-se que Y segue a distribuição de Poisson com parâmetro λ , e abrevia-se por $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$, se o seu contradomínio é $\mathbb{N}_0$ e a sua função massa de probabilidade é dada por (1).

IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro λ

Observações:

1) Na prática, a distribuição de Poisson é adequada para modelar o número de ocorrências de um fenómeno raro (i.e. um fenómeno que tem baixa probabilidade de ocorrência) quando não limitamos o número de repetições da experiência aleatória.

Em particular, a função massa de probabilidade da distribuição de Poisson é usada para obter um valor aproximado da função massa de probabilidade de uma v.a. $Z \sim \text{Bin}(n, p)$ quando n é grande e p é pequeno. O parâmetro λ a utilizar na aproximação será igual a $n \times p$.

2) Se $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$ então o valor médio e a variância são

$$E[Y] = \lambda \quad \text{e} \quad \text{Var}[Y] = \lambda,$$

respetivamente. [TPC]

3) Da expansão em série de Taylor da função e^x , em torno de zero, resulta a seguinte igualdade usada em (*):

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro λ

Exemplo/Exercício: É editado um manual de probabilidades com uma tiragem de 100000 exemplares. A probabilidade de cada manual ter defeito na encadernação é de 10^{-4} . Calcule a probabilidade de, nesta tiragem de 100000, haver:

- i) exatamente 5 manuais com defeito;
- ii) no máximo, 2 manuais com defeito.

Indique o valor exacto (recorrendo à Binomial) e o valor aproximado (recorrendo à Poisson) de cada uma das probabilidades pedidas.

Solução: Exato $[X \sim \text{Bin}(100000, 10^{-4})]$ e Aproximado $[Y \sim \text{Poisson}(10)]$

i) Valor exato: $P(X = 5) = \binom{100000}{5} (10^{-4})^5 (1 - 10^{-4})^{100000-5} = 0.03782949$

Valor aproximado: $P(Y = 5) = e^{-10} \frac{10^5}{5!} = 0.03783327$

ii) Valor exato:

$$P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 P(X = k) = \sum_{k=0}^2 \binom{100000}{k} (10^{-4})^k (1 - 10^{-4})^{100000-k} = 0.002768488$$

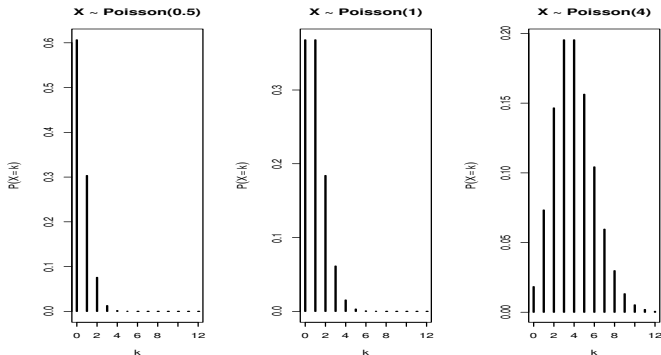
Valor aproximado:

$$P(Y \leq 2) = \sum_{k=0}^2 P(Y = k) = \sum_{k=0}^2 e^{-10} \frac{10^k}{k!} = 0.002769396$$

Nota: O valor exato foi obtido usando o *software* estatístico R.

IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro λ

A título de exemplo, seguem-se três gráficos com a representação da f.m.p. de algumas distribuições de Poisson, com λ igual a 0.5, 1 e 4, respetivamente. É nítido o efeito que a variação de λ tem no valor médio e na dispersão.



Nota: Recorde que, no caso da distribuição de Poisson, o valor médio e a variância são iguais ao parâmetro λ . Assim, quando λ aumenta (diminui) o valor médio e a variância aumentam (diminuem) de igual forma.

IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro p

Considere uma experiência aleatória na qual um certo acontecimento, que designamos por “sucesso”, ocorre com probabilidade $0 < p < 1$ (e ocorre “insucesso” com probabilidade $1 - p$).

Suponhamos agora que se repete esta experiência, sempre nas mesmas condições, e seja T a v.a. que representa o número de vezes que se efetua a experiência até ocorrer “sucesso” pela primeira vez.

Obviamente que T é uma v.a. discreta, de contradomínio $C_T = \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$.

Para determinar a f.m.p. de T , vamos considerar os seguintes acontecimentos:

A_i : “ocorreu insucesso na i -ésima vez que se efetuou a experiência”, $i = 1, 2, \dots$

Note que $P(A_i) = 1 - p$ e $P(\overline{A_i}) = p$, para todo o $i \in \mathbb{N}$. Mais, qualquer que seja $k \geq 2$, os acontecimentos $A_1, A_2, \dots, A_k$ são k acontecimentos independentes.

E podemos agora obter facilmente a f.m.p. de T :

$$P(T = 1) = P(\overline{A_1}) = p;$$

$$P(T = 2) = P(A_1 \cap \overline{A_2}) = P(A_1)P(\overline{A_2}) = (1 - p)p;$$

$$P(T = 3) = P(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3}) = P(A_1)P(A_2)P(\overline{A_3}) = (1 - p)^2p;$$

etc.

IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro p

De uma forma geral, tem-se, para qualquer $k \in \mathbb{N}$,

$$P(T = k) = P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1} \cap \overline{A_k}) = p(1 - p)^{k-1}.$$

Definição

Sejam T uma v.a. discreta e $p \in]0, 1[$.

Diz-se que T segue a *distribuição Geométrica com parâmetro p* , e abrevia-se por $T \sim Geo(p)$, se o seu contradomínio é $\mathbb{N}$ e a sua função massa de probabilidade é dada por

$$P(T = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro p

Observações: Seja $T \sim Geo(p)$.

1) Facilmente se verifica que

$$P(T > k) = (1 - p)^k,$$

para todo o $k \in \mathbb{N}$. [TPC]

2) T tem a conhecida propriedade de *falta de memória*

$$P(T = k + n | T > k) = P(T = n),$$

para todo o $k, n \in \mathbb{N}$. [TPC]

3) O valor médio e a variância são

$$E[T] = \frac{1}{p} \quad \text{e} \quad Var[T] = \frac{1-p}{p^2},$$

respetivamente. [TPC]

IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro p

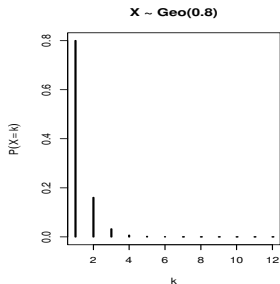
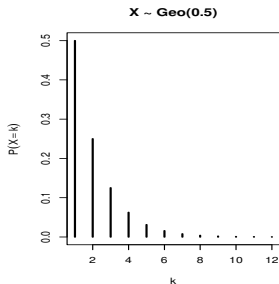
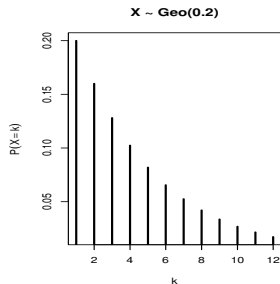
Exemplo/Exercício: Imagine que um bêbado tem n chaves na sua carteira e que, ao chegar a casa, não consegue identificar a única chave que abre a porta. Como está tão bêbado, de cada vez que ele tenta uma chave que não é a certa não consegue colocá-la de lado, pelo que, na tentativa seguinte, volta a ter n chaves disponíveis para escolha. Calcule a probabilidade de ele:

- i) acertar à primeira;
- ii) acertar pela primeira vez na terceira tentativa;
- iii) errar as primeiras 5 tentativas;
- iv) acertar pela primeira vez na oitava tentativa, sabendo que errou nas primeiras 5.

Sugestão: Identifique uma v.a. relevante para o problema que tenha uma distribuição Geométrica, em particular uma $Geo\left(\frac{1}{n}\right)$.

IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro p

A título de exemplo, seguem-se três gráficos com a representação da f.m.p. de algumas distribuições Geométricas com p igual a 0.2, 0.5 e 0.8, respetivamente. É nítido o efeito que a variação de p tem no valor médio e na dispersão.



Nota: Recorde que, no caso da distribuição Geométrica, o valor médio é igual a $\frac{1}{p}$ e a variância é dada por $\frac{1-p}{p^2}$. Assim, quando p aumenta o valor médio e a variância diminuem. E quando p diminui o valor médio e a variância aumentam.

IV. 4. Distribuição Uniforme, no intervalo $[a, b]$

Considere uma v.a. contínua em que a função densidade de probabilidade é **constante** num dado intervalo limitado, $[a, b]$, e é nula fora desse intervalo. Nestas condições, a probabilidade de a v.a. assumir valores num dado sub-intervalo de $[a, b]$ será a mesma para um qualquer outro sub-intervalo de igual amplitude.

Definição

Dada uma v.a. contínua, X , diz-se que X segue a distribuição Uniforme no intervalo $[a, b]$, abrevia-se por $X \sim U([a, b])$, se a sua função densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{se c.c.} \end{cases}.$$

Nota: De facto, esta distribuição atribui igual probabilidade a intervalos com a mesma amplitude e contidos em $[a, b]$: se $]c, d[\subseteq [a, b]$, tem-se

$$P(X \in]c, d[) = \int_c^d f(x)dx = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} [x]_c^d = \frac{d-c}{b-a} = \frac{\text{amplitude de }]c, d[}{b-a},$$

dependendo esta probabilidade apenas da amplitude do intervalo $]c, d[$.

IV. 4. Distribuição Uniforme, no intervalo $[a, b]$

Observações:

1) Se $X \sim U([a, b])$, então a função de distribuição de X é dada por [TPC]

$$F(c) = P(X \leq c) = \int_{-\infty}^c f(x)dx = \begin{cases} 0 & \text{se } c < a \\ \frac{c-a}{b-a} & \text{se } a \leq c \leq b \\ 1 & \text{se } c > b. \end{cases};$$

2) Se $X \sim U([a, b])$, então o valor médio e a variância são [TPC],

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \quad \text{e} \quad \text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Repare que quanto maior (menor) a amplitude do intervalo $[a, b]$ maior (menor) a variância, mas tal não afeta necessariamente o valor médio

3) Existe ainda a distribuição Uniforme discreta que é utilizada quando se escolhe, ao acaso, um elemento de um conjunto **finito** em que os diferentes elementos têm igual probabilidade de serem escolhidos. Temos então a seguinte definição: *Seja U um subconjunto real **finito**, com n elementos. Diz-se que Z segue a distribuição Uniforme no conjunto U , abrevia-se por $Z \sim \text{Uniforme}(U)$, se a sua f.m.p. é dada por*

$$f(a) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } a \in U \\ 0 & \text{se c.c.} \end{cases}.$$

Não confundir a Uniforme discreta com a Uniforme contínua!

IV. 4. Distribuição Uniforme, no intervalo $[a, b]$

Observações:(cont.)

4) Uma das propriedades mais importantes da distribuição Uniforme é apresentada no Teorema da Transformação Uniformizante, que diz o seguinte:

Teorema [Transformação Uniformizante]

Seja X uma v.a. contínua e cuja função de distribuição, G , é estritamente crescente. Então a v.a. $Y = G(X) \sim U([0, 1])$.

[Demonstração] A função de distribuição de Y , F_Y , é dada por

$$F_Y(c) = P(G(X) \leq c) = \begin{cases} 0 & \text{se } c < 0 \\ P(X \leq G^{-1}(c)) = G(G^{-1}(c)) = c & \text{se } 0 \leq c \leq 1 \\ 1 & \text{se } c > 1 \end{cases},$$

que coincide com a função de distribuição da $U([0, 1])$.

c.q.d.

IV. 5. Distribuição Exponencial, com parâmetro λ

A distribuição Exponencial é muito utilizada em estudos que envolvam tempos de espera até à ocorrência de um determinado acontecimento ou intervalos de tempo entre acontecimentos. Tem um papel muito importante no estudo de certos processos estocásticos, com especial destaque para as *Filas de Espera Markovianas*.

Definição

Dada uma v.a. contínua, T , diz-se que T segue a distribuição Exponencial com parâmetro $\lambda \in \mathbb{R}^+$, abrevia-se por $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, se a sua função densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases} .$$

IV. 5. Distribuição Exponencial, com parâmetro λ

Observações: Se $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ então [TPC]:

1) A função de distribuição de T é dada por

$$F(c) = P(T \leq c) = \int_{-\infty}^c f(x)dx = \begin{cases} 0 & \text{se } c < 0 \\ 1 - e^{-\lambda c} & \text{se } c \geq 0 \end{cases} ;$$

2) T tem a conhecida propriedade de falta de memória, i.e.,

$$P(T > t + x | T > t) = P(T > x),$$

para quaisquer $t > 0, x > 0$;

3) O valor médio e a variância são

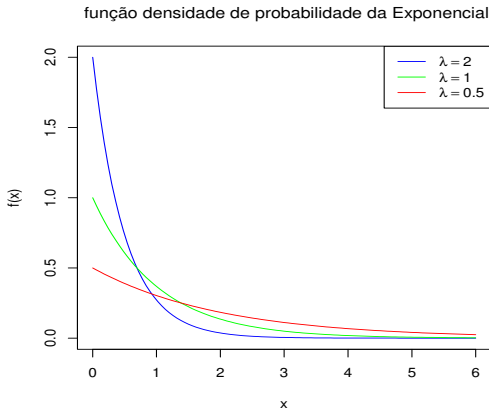
$$E[T] = \frac{1}{\lambda} \quad \text{e} \quad \text{Var}[T] = \frac{1}{\lambda^2},$$

respetivamente.

Nota: Provar 1) e 2) consta das folhas práticas. Provar 3) é simples, mas exige integração por partes.

IV. 5. Distribuição Exponencial, com parâmetro λ

A título de exemplo, seguem-se três gráficos com a representação da função densidade de probabilidade de algumas distribuições Exponenciais, com λ igual a 0.5, 1 e 2. É nítido o efeito que a variação de λ tem no valor médio e na dispersão.



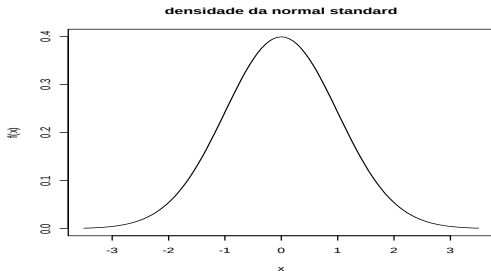
Nota: Recorde que, no caso da distribuição Exponencial, o valor médio e a variância são dadas por $\frac{1}{\lambda}$ e $\frac{1}{\lambda^2}$, respetivamente. Assim, quando λ aumenta (diminui) o valor médio e a variância diminuem (aumentam).

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

A distribuição Normal (ou Gaussiana) é a mais importante das distribuições contínuas pois tem várias aplicações, com especial destaque para a inferência estatística.

O gráfico da função densidade de probabilidade de uma v.a. com tal distribuição tem a forma de sino e a função é simétrica relativamente ao parâmetro μ .

A título de exemplo, apresenta-se abaixo uma figura onde se pode ver o gráfico da função densidade de probabilidade da Normal, com parâmetros 0 e 1, também conhecida por *Normal standard*.



IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Definição

Diz-se que uma v.a. contínua, X , segue a distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2 , com $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in \mathbb{R}^+$, abrevia-se por $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, se a sua função densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Como já foi referido, no caso em que $\mu = 0$ e $\sigma = 1$, falamos em distribuição *Normal standard* ou distribuição *Normal centrada e reduzida* ou ainda distribuição *Normal padrão*.

Note-se que, qualquer que seja $a \in \mathbb{R}$, a função descrita em (2) satisfaz

$$f(\mu + a) = f(\mu - a)$$

mostrando-se assim que é simétrica relativamente ao parâmetro μ . Em particular, a função densidade de probabilidade da Normal standard é uma função par (i.e., é simétrica relativamente à origem).

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Observações/Propriedades:

1) Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ então o valor médio e a variância são, respectivamente,

$$E[X] = \mu \quad \text{e} \quad \text{Var}[X] = \sigma^2.$$

2) Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ então

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

Nota: A esta transformação que se efetuou à v.a. X chama-se *centrar e reduzir a variável*.

3) Se $Z \sim N(0, 1)$ então, quaisquer que sejam $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in \mathbb{R}^+$, tem-se

$$\mu + \sigma Z \sim N(\mu, \sigma^2).$$

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Observações/Propriedades: (continuação)

4) A função de distribuição de uma $N(\mu, \sigma^2)$ é, naturalmente, dada por

$$c \in \mathbb{R}, F(c) = \int_{-\infty}^c \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\} dx.$$

Apesar da existência do integral, não é possível obter a expressão exata desta função. É, no entanto, possível obter aproximações numéricas! Para a Normal standard, tais aproximações estão disponíveis em variadas tabelas como, por exemplo, a que se encontra na página seguinte.

Há que fazer uma leitura atenta das tabelas que proliferam nos livros das mais variadas áreas, pois podem representar quantidades diferentes. Em particular, na tabela que vamos utilizar (consta do slide seguinte), está disponível a

$$P(0 < Z \leq c) \text{ para } c \in \mathbb{R}_0^+, \text{ quando } Z \sim N(0, 1).$$

A simetria da função densidade de probabilidade de Z permite depois facilmente obter a função de distribuição de Z para qualquer valor $c \in \mathbb{R}^-$.

Finalmente, para obter a função de distribuição de uma v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ basta recorrer à propriedade 2) anterior, isto é, basta centrar e reduzir X .

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Tabela da Distribuição Normal Reduzida

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Observações/Propriedades: (continuação)

5) Devido à simetria da função densidade de probabilidade da $N(0, 1)$ é possível concluir que a respetiva função de distribuição, aqui denotada por $F_{N(0,1)}$, satisfaz a seguinte igualdade:

$$F_{N(0,1)}(-c) = 1 - F_{N(0,1)}(c), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Em particular, isto implica que é válida a seguinte relação entre o quantil de ordem p e o quantil de ordem $1 - p$ da distribuição Normal standard: para todo o $0 < p < 1$, tem-se

$$\chi_p = -\chi_{1-p}.$$

6) A tabela aqui utilizada e a simetria da função densidade de probabilidade de uma v.a. $Z \sim N(0, 1)$ permitem facilmente calcular $P(|Z| \leq b)$, $b \in \mathbb{R}^+$. Note que, neste caso,

$$P(|Z| \leq b) = 2P(0 < Z \leq b).$$

Este tipo de cálculos surge frequentemente em problemas de inferência estatística, nomeadamente na dedução de intervalos de confiança e de testes de hipóteses paramétricos.

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Observações/Propriedades: (continuação)

A distribuição normal tem ainda propriedades muito interessantes relativas a transformações lineares e à soma de v.a.'s independentes.

7) Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ então, quaisquer que sejam as constantes reais $a \neq 0$ e b ,
$$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2).$$

8) Sejam $X_1, \dots, X_n$ v.a.'s independentes e tais que

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad i = 1, \dots, n.$$

Então:

i) A v.a. $S_n = X_1 + \dots + X_n$ segue uma distribuição Normal, i.e.,

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right).$$

ii) Quaisquer que sejam as constantes reais $a_1, \dots, a_n$, não todas nulas, a v.a. $Y = a_1X_1 + \dots + a_nX_n$ segue uma distribuição Normal, i.e.,

$$Y = \sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right).$$

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Nota: O uso destas últimas propriedades, permite-nos deduzir o seguinte resultado e que é muito útil em inferência estatística:

Resultado

Dada uma **amostra aleatória** $X_1, X_2, \dots, X_n$ **proveniente da uma v.a.** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (i.e., $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a.'s independentes e têm todas a mesma distribuição que X), a v.a. habitualmente designada por **média amostral**, i.e.,

$$\bar{X}_n \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

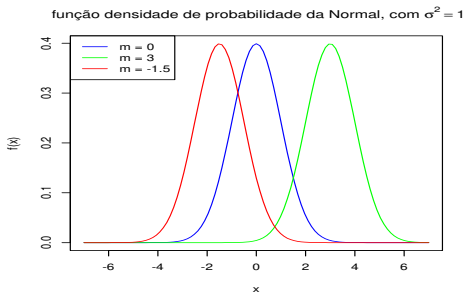
é tal que

$$\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Este resultado é utilizado, por exemplo, na dedução de intervalos de confiança ou de testes de hipóteses que envolvam a estimação da média de uma população, relativamente à qual se assume que segue uma distribuição normal (com o parâmetro μ desconhecido).

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

De seguida, apresentam-se alguns gráficos da função densidade de probabilidade da distribuição $N(m, \sigma^2)$ para diferentes valores de m e σ^2 .



Na figura acima, observa-se o efeito da variação de m : o **aumento** (respetivamente, a **diminuição**) de m provoca o deslocamento da curva para **direita** (respetivamente, para a **esquerda**). Observa-se assim que, de facto, m é um parâmetro de localização (central) desta distribuição. Mais, sendo m o ponto de simetria da curva, tem-se que

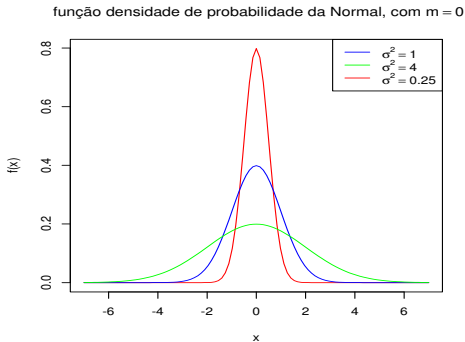
$$P(X > m) = P(X < m) = 0.5,$$

pelo que m também é a *mediana* da distribuição. Recorde m também é o *valor médio*.

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Na figura seguinte observa-se o efeito da variação de σ^2 :

quanto **menor** (respetivamente, **maior**) o valor de σ^2 **maior** (respetivamente, **menor**) é a concentração da curva em torno do valor médio, m . Tem-se assim que, de facto, σ^2 é um parâmetro de dispersão da distribuição e, se σ^2 for próximo de zero, significa que há pouca variabilidade.



IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Exercícios/Exemplos:

1) Um evento vai ser patrocinado por três entidades privadas. Cada um dos financiamentos é uma v.a. com distribuição Normal, respectivamente, $N(250, 2500)$, $N(300, 2500)$ e $N(350, 3600)$, e os três financiamentos são independentes. Qual é a distribuição da v.a. X que representa o valor do patrocínio total privado? Como o evento é de interesse público, o estado contribuí com metade do patrocínio privado. Qual é a distribuição do patrocínio estatal, E , e a do patrocínio total, T ?

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Exercícios/Exemplos:

1) Um evento vai ser patrocinado por três entidades privadas. Cada um dos financiamentos é uma v.a. com distribuição Normal, respectivamente, $N(250, 2500)$, $N(300, 2500)$ e $N(350, 3600)$, e os três financiamentos são independentes. Qual é a distribuição da v.a. X que representa o valor do patrocínio total privado? Como o evento é de interesse público, o estado contribui com metade do patrocínio privado. Qual é a distribuição do patrocínio estatal, E , e a do patrocínio total, T ?

Resolução: Observe que $X = F_1 + F_2 + F_3$, em que F_i é a v.a. que representa o financiamento da i -ésima entidade privada. Como F_1, F_2 e F_3 são independentes e todas seguem uma distribuição Normal, usando a propriedade **8)** anterior, tem-se que

$$X \sim N(250 + 300 + 350, 2500 + 2500 + 3600) = N(900, 8600).$$

Sobre E e T : observe que $E = \frac{1}{2}X$ e que $T = E + X = \frac{3}{2}X$. Usando a propriedade **7)** anterior, tem-se que

$$E \sim N\left(\frac{900}{2}, \frac{8600}{4}\right) = N(450, 2150) \text{ e } T \sim N\left(\frac{3 \times 900}{2}, \frac{9 \times 8600}{4}\right) = N(1350, 19350).$$

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Exercícios/Exemplos: (cont.)

II) Uma empresa tem dois vendedores, A e B, cujos montantes diários de vendas são v.a.'s independentes e que seguem uma distribuição Normal, com parâmetros, respectivamente, $\mu_A = 100$ e $\sigma_A = 10$, $\mu_B = 80$ e $\sigma_B = 3$. Qual a probabilidade do vendedor B vender mais do que o A?

IV. 6. Distribuição Normal, com parâmetros μ e σ^2

Exercícios/Exemplos: (cont.)

II) Uma empresa tem dois vendedores, A e B, cujos montantes diários de vendas são v.a.'s independentes e que seguem uma distribuição Normal, com parâmetros, respectivamente, $\mu_A = 100$ e $\sigma_A = 10$, $\mu_B = 80$ e $\sigma_B = 3$. Qual a probabilidade do vendedor B vender mais do que o A?

Resolução: Temos duas v.a.'s,

$$A \sim N(100, 100) \text{ e } B \sim N(80, 9),$$

que são independentes e pretende-se determinar $P(B > A)$, ou seja, determinar $P(B - A > 0)$. Pela propriedade **8)** anterior, tem-se

$$B - A \sim N(80 - 100, 9 + 100) = N(-20, 109).$$

Recorrendo às propriedades **2)** e **4)** e à tabela da distribuição normal standard (disponível atrás), tem-se:

$$\begin{aligned} P(B - A > 0) &= 1 - P(B - A \leq 0) = 1 - P\left(\frac{B - A - (-20)}{\sqrt{109}} \leq \frac{0 - (-20)}{\sqrt{109}}\right) \\ &= 1 - F_{N(0,1)}(1.92) \\ &= 1 - (0.5 + 0.4726) = 0.0274 \end{aligned}$$